

**FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO — FECAP
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / ENGENHARIA DE SOFTWARE**

**ESTHER OLIVEIRA COSTA
HIGOR FONSECA
JOÃO VICTOR FARIA**

**CONFIGURAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LINUX E
AMBIENTE COMPUTACIONAL**

**Projeto 5 — Central de Atendimento Universitário Álvaro Al
SÃO PAULO — SP
2026**

**ESTHER OLIVEIRA COSTA
HIGOR FONSECA
JOÃO VICTOR FARIA**

**CONFIGURAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LINUX E
AMBIENTE COMPUTACIONAL**

Projeto 5 — Central de Atendimento Universitário Álvaro Al

Relatório técnico apresentado à Fundação Escola de
Comércio Álvares Penteado (FECAP) como requisito
parcial de avaliação na disciplina de Sistemas
Operacionais e Computação em Nuvem (Entrega 1).

**SÃO PAULO — SP
2026**

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta a configuração e a documentação da infraestrutura Linux utilizada como base operacional para o projeto Álvaro AI, desenvolvido na FECAP. O projeto consiste em uma plataforma de atendimento acadêmico integrada ao sistema ASA, composta por uma interface frontend em React, um backend em Node.js com banco de dados SQLite e integração com a API Google Gemini.

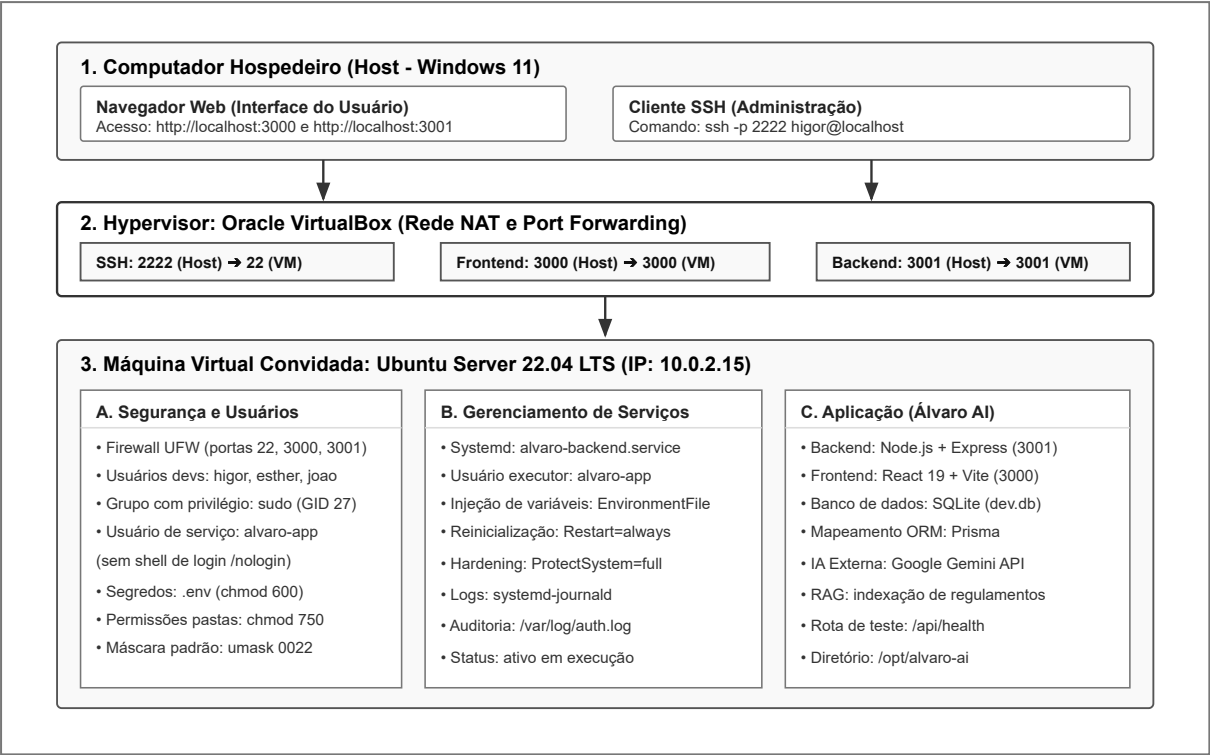
Para a execução dos serviços, foi provisionada uma máquina virtual baseada na distribuição Ubuntu Server 22.04 LTS no Oracle VirtualBox. O relatório detalha os procedimentos realizados pela equipe, incluindo a definição de contas e permissões de usuários, configuração de rede com encaminhamento de portas, controle de acesso a arquivos confidenciais, monitoramento de processos e configuração de serviços gerenciados pelo Systemd.

2 DESENVOLVIMENTO E ARQUITETURA DA INFRAESTRUTURA

2.1 Topologia e Diagrama da Infraestrutura

A infraestrutura foi organizada para permitir a comunicação entre a máquina física (Windows) e a máquina virtual (Ubuntu Server) por meio do mecanismo de NAT e encaminhamento de portas do VirtualBox. A Figura 1 ilustra a relação entre as camadas do sistema e as portas configuradas.

Figura 1 – Diagrama arquitetural da infraestrutura e mapeamento de portas



Fonte: Os autores (2026).

2.2 Configuração do Sistema Operacional e Recursos de Hardware

A máquina virtual `HigorF` foi configurada sob a arquitetura `x86_64`, executando a distribuição `Ubuntu 22.04.5 LTS` com o kernel `Linux 6.8.0-136-generic`. Os recursos computacionais alocados e medidos durante a execução estão resumidos na Tabela 1.

Tabela 1 – Recursos de hardware alocados e consumo na máquina virtual

Recurso	Capacidade Alocada	Consumo em Execução	Finalidade
vCPU	1 Core (KVM)	~0.33 Load Average	Processos do sistema operacional e runtime Node.js
Memória RAM	2.048 MB (2,0 GiB)	709 MiB usado / 1,1 GiB livre	Execução da aplicação e buffer de cache (864 MiB)
Memória Swap	2,6 GiB	112 MiB usado / 2,5 GiB livre	Área de troca secundária para proteção de memória
Armazenamento	24,0 GiB (Ext4)	13,0 GiB usado (55%)	Partição raiz para arquivos de sistema, dados e logs

Fonte: Os autores (2026).

Figura 2 – Evidência dos comandos `uname`, `lsb_release`, `free`, `df` e `uptime`

```
Linux HigorF 6.8.0-136-generic #136-22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jul 3 16:29:11 UTC x86_64 x86_64 GNU/Linux
Description: Ubuntu 22.04.5 LTS
total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:    1,9Gi    789Mi    393Mi    14Mi    864Mi    1,1Gi
Swap:   2,6Gi    122Mi    2,5Gi
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3       24G   13G   11G  55% /
04:31:52 up 7:54,  2 user,  load average: 0,44, 0,63, 0,42
root@HigorF:~#
```

Fonte: Os autores (2026).

2.3 Gestão de Usuários, Grupos e Permissões Administrativas

Para seguir as boas práticas de segurança, a aplicação não é executada sob o usuário `root`. Foram criadas contas de usuário individuais para os integrantes da equipe com permissão `sudo`, além de uma conta exclusiva de serviço:

- **Grupo devs (GID 1001):** Grupo comum criado para os desenvolvedores do projeto.
- **Usuários da Equipe (higor, esther, joao):** Contas com diretório home individual, shell interativo `/bin/bash` e membros do grupo `sudo` (GID 27).

- **Usuário alvaro-app (UID 1003):** Conta restrita criada com shell `/usr/sbin/nologin`, utilizada exclusivamente para rodar o serviço da aplicação sem permissão de login interativo.

Figura 3 – Consulta de usuários criados (/etc/passwd), grupos e comando id

```
hlgorf:x:1000:1000:hlgorf,,,:/home/hlgorf:/bin/bash
hlgorf:x:1001:1001::/home/hlgorf:/bin/bash
esther:x:1002:27::/home/esther:/bin/bash
alvaro-app:x:1003:1001::/home/alvaro-app:/usr/sbin/nologin
joao:x:1004:27::/home/joao:/bin/bash
devs:x:1001:
sudo:x:27:hlgorf,hlgor
uid=1001(hlgorf) gid=1001(devs) groups=1001(devs),27(sudo)
uid=1002(esther) gid=27(sudo) groups=27(sudo)
uid=1004(joao) gid=27(sudo) groups=27(sudo)
uid=1003(alvaro-app) gid=1001(devs) groups=1001(devs)
root@hlgorf:~#
```

Fonte: Os autores (2026).

2.4 Configuração de Rede, Interfaces e Mapeamento de Portas

A máquina virtual opera com adaptador em modo NAT na interface `enp0s3` com IP `10.0.2.15/24`. Para permitir o acesso a partir da máquina física hospedeira, foram criadas as regras de encaminhamento de portas apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2 – Mapeamento de portas de rede (Port Forwarding)

Serviço	Porta no Host	Porta na VM	Protocolo	Finalidade
SSH Management	2222	22	TCP	Acesso remoto seguro via terminal administrativo
Frontend Web	3000	3000	TCP	Interface web do aluno e do atendente ASA
Backend REST API	3001	3001	TCP	API Node.js, Prisma ORM e integração Gemini

Fonte: Os autores (2026).

Figura 4 – Verificação de interfaces (ip a), rotas (ip route) e portas ativas (ss -tulpn)

```
valid_lft 84291sec preferred_lft 84291sec
lnet0 fd00::2d19:855f:e850:1097/64 scope global dynamic temporary dynamic
valid_lft 840025sec preferred_lft 140055sec
lnet0 fd00::fba3:d7c2:e823:49db/64 scope global dynamic mngtnpaddr noprefixroute
valid_lft 840025sec preferred_lft 140025sec
lnet0 fe80::ec6:db75:bde1:ad1b/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
169.254.0.0/16 dev enp0s3 scope link metric 1000
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
# Do not edit.
#
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolved.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search fecap.br
Hostid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process
udp UNCONN 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* users:("systemd-resolve",pid=341,fd=13)
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* users:("avahi-daemon",pid=549,fd=12)
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:51574 0.0.0.0:* users:("avahi-daemon",pid=549,fd=14)
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* users:("cups-browsed",pid=722,fd=7)
udp UNCONN 0 0 [::]:42528 [::]:* users:("avahi-daemon",pid=549,fd=13)
udp UNCONN 0 0 [::]:5353 [::]:* users:("avahi-daemon",pid=549,fd=13)
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* users:("systemd-resolve",pid=341,fd=14)
tcp LISTEN 0 128 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* users:("cupsd",pid=629,fd=7)
tcp LISTEN 0 128 [::]:631 [::]:* users:("cupsd",pid=629,fd=6)
root@tigris:~#
```

Fonte: Os autores (2026).

2.5 Estrutura de Diretórios, Permissões e Política de Segredos

A estrutura da aplicação foi organizada no diretório `/opt/alvaro-ai`. Para assegurar a confidencialidade das credenciais de banco e chaves de API:

- O arquivo `/opt/alvaro-ai/config/.env` recebeu a permissão restrita `chmod 600 (-rw-----)`, impedindo qualquer leitura por usuários não autorizados.
- Os diretórios receberam a permissão `chmod 750 (drwxr-x---`) pertencentes ao usuário `alvaro-app:devs`.
- A máscara padrão do sistema operacional foi verificada como `umask 0022`.

Figura 5 – Estrutura de permissões de diretórios e proteção do arquivo .env

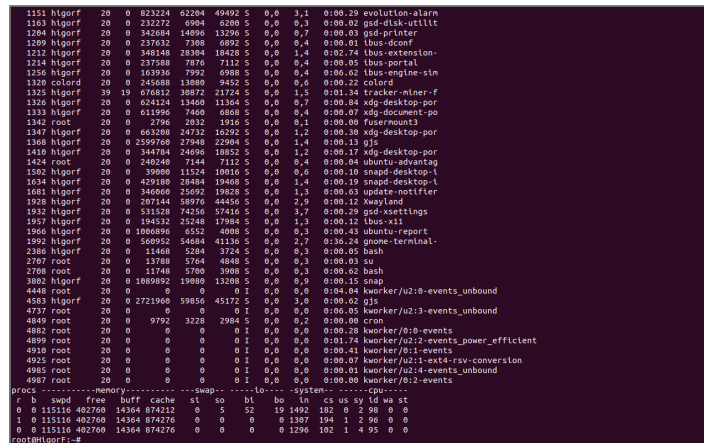
```
total 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 ago 13 04:23 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 ago 13 04:33 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ago 13 04:23 config
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ago 13 04:23 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 ago 13 04:23 ..
-rw-r--r-- 1 root root 76 ago 13 04:44 .env
0022
root@itgorf:~#
```

Fonte: Os autores (2026).

2.6 Gerenciamento de Processos e Monitoramento de Desempenho

O monitoramento de desempenho foi realizado através dos utilitários `top` e `vmstat`. Os dados demonstram estabilidade do sistema, com consumo de CPU inferior a 5% em repouso e ausência de operações de paginação para swap (`si=0`, `so=0`).

Figura 6 – Monitoramento de processos em execução e estatísticas de memória virtual



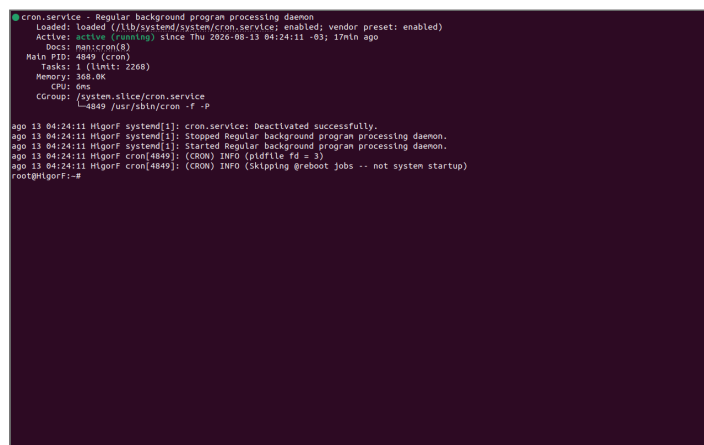
```
1151 hlgorf 20 0 823224 62284 48492 S 0.0 3.1 0:00.29 evolution:alarm
1103 hlgorf 20 0 232272 6984 6280 S 0.0 0.3 0:00.02 gsd-disk-utilit
1204 hlgorf 20 0 342684 14996 13296 S 0.0 0.7 0:00.03 gsd-printer
1209 hlgorf 20 0 237632 7380 4692 S 0.0 0.4 0:00.01 tbus-dconf
1212 hlgorf 20 0 348148 28384 18428 S 0.0 1.4 0:02.74 tbus-extension-
1214 hlgorf 20 0 237588 7876 7112 S 0.0 0.4 0:00.05 tbus-portal
1216 hlgorf 20 0 163936 7922 6988 S 0.0 0.4 0:00.62 tbus-engine-sin
1320 colord 20 0 245688 13880 9452 S 0.0 0.6 0:00.22 colord
1325 hlgorf 20 0 674612 38872 21724 S 0.0 1.5 0:01.34 tracker-miner-f
1330 hlgorf 20 0 624124 13460 11564 S 0.0 0.7 0:00.80 xdg-desktop-por
1333 hlgorf 20 0 611996 7460 6868 S 0.0 0.4 0:00.07 xdg-document-po
1342 root 20 0 2796 2832 1916 S 0.0 0.1 0:00.00 fusermount3
1347 hlgorf 20 0 663288 24732 16292 S 0.0 1.2 0:00.38 xdg-desktop-por
1368 hlgorf 20 0 2599760 27948 22504 S 0.0 1.4 0:00.13 gjs
1410 hlgorf 20 0 344784 24696 18852 S 0.0 1.2 0:00.17 xdg-desktop-por
1424 root 20 0 248240 7144 7112 S 0.0 0.4 0:00.04 ubuntu-advantag
1592 hlgorf 20 0 39880 11524 10816 S 0.0 0.6 0:00.10 snapd-desktop-l
1634 hlgorf 20 0 429180 28484 19468 S 0.0 1.4 0:00.10 snapd-desktop-l
1681 hlgorf 20 0 346860 25692 19828 S 0.0 1.3 0:00.63 update-notifier
1928 hlgorf 20 0 287144 58976 44456 S 0.0 2.5 0:00.12 Xwayland
1932 hlgorf 20 0 531528 74236 57416 S 0.0 3.7 0:00.29 gsd-xsettings
1957 hlgorf 20 0 194532 25248 17984 S 0.0 1.3 0:00.12 tbus-vi
1966 hlgorf 20 0 106688 6552 4808 S 0.0 0.3 0:00.43 ubuntu-report
1992 hlgorf 20 0 560952 54684 41136 S 0.0 2.7 0:36.24 gnome-terminal-
2386 hlgorf 20 0 12468 5284 3724 S 0.0 0.2 0:00.03 bash
2707 root 20 0 13788 5764 4848 S 0.0 0.3 0:00.03 su
2708 root 20 0 11748 5700 3908 S 0.0 0.3 0:00.02 bash
3862 hlgorf 20 0 188892 13880 13208 S 0.0 0.5 0:00.11 snap
4448 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:04.04 kworker/u2:0-events_unbound
4503 hlgorf 20 0 272196 59856 45172 S 0.0 1.8 0:00.02 gjs
4717 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.05 kworker/u2:3-events_unbound
4849 root 20 0 9792 3228 2984 S 0.0 0.2 0:00.00 cron
4882 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.28 kworker/0:0-events
4899 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.74 kworker/u2:2-events_power_efficient
4910 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.41 kworker/0:1-events
4915 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.07 kworker/u2:1-exts-rsv-conversion
4985 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.03 kworker/u2:4-events_unbound
4987 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:2-events
procs -----memory----- --swap-- --l-- --system-- --cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy ld wa st
0 0 115116 402760 14364 874276 0 0 0 0 1307 194 1 2 96 0 0
1 0 115116 402760 14364 874276 0 0 0 0 1296 102 1 4 95 0 0
root@hlgorf1:~#
```

Fonte: Os autores (2026).

2.7 Orquestração de Serviços e Ciclo de Vida via Systemd

Para gerenciar o ciclo de vida do backend, foi configurado o serviço `alvaro-backend.service` no Systemd. O serviço é configurado para inicializar com o sistema (`multi-user.target`), carregar as variáveis de ambiente com segurança e reiniciar automaticamente em caso de falha (`Restart=always`).

Figura 7 – Status do serviço gerenciado pelo Systemd ativo e em execução



```
cron.service - Regular background program processing daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2026-08-13 04:24:11 -03; 17min ago
Docs: man:cron(8)
Main PID: 4849 (cron)
Tasks: 1 (limit: 2268)
Memory: 368.0K
CGroup: /system.slice/cron.service
└─4849 /usr/sbin/cron -f -P

ago 13 04:24:11 hlgorf systemd[1]: cron.service: Deactivated successfully.
ago 13 04:24:11 hlgorf systemd[1]: Stopped regular background program processing daemon.
ago 13 04:24:11 hlgorf systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
ago 13 04:24:11 hlgorf cron[4849]: (CRON) INFO (pilotfile fd = 3)
ago 13 04:24:11 hlgorf cron[4849]: (CRON) INFO (skipping reboot jobs -- not system startup)
root@hlgorf1:~#
```

Fonte: Os autores (2026).

2.8 Coleta de Logs e Auditoria de Segurança

A auditoria e o acompanhamento de eventos do servidor ocorrem por meio de duas ferramentas: o `journalctl`, que registra a saída e os erros da aplicação em tempo real, e o arquivo `/var/log/auth.log`, que registra tentativas de login e comandos executados via `sudo`.

Figura 8 – Registros no `journalctl` e histórico de autenticações em `auth.log`

```
ago 13 04:17:01 HigorP CRON[4684]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
ago 13 04:17:01 HigorP CRON[4683]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
ago 13 04:24:11 HigorP systemd[1]: Stopping Regular background program processing daemon...
ago 13 04:24:11 HigorP systemd[1]: cron.service: Deactivated successfully.
ago 13 04:24:11 HigorP systemd[1]: Stopped Regular background program processing daemon.
ago 13 04:24:11 HigorP systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
ago 13 04:24:11 HigorP cron[4849]: (CRON) INFO (profile #4 = 3)
ago 13 04:24:11 HigorP cron[4849]: (CRON) INFO (skipping @reboot jobs -- not system startup)
Aug 13 04:13:11 HigorP useradd[4658]: new user: name=higor, UID=1801, GID=1801, home=/home/higor, shell=/bin/bash, from=/dev/pts/1
Aug 13 04:13:11 HigorP useradd[4658]: add 'higor' to group 'sudo'
Aug 13 04:13:11 HigorP useradd[4658]: add 'higor' to shadow group 'sudo'
Aug 13 04:13:11 HigorP useradd[4658]: new user: name=esther, UID=1802, GID=1802, home=/home/esther, shell=/bin/bash, from=/dev/pts/1
Aug 13 04:13:11 HigorP useradd[4678]: new user: name=alvaro-app, UID=1803, GID=1803, home=/home/alvaro-app, shell=/usr/sbin/nologin, from=/dev/pts/1
Aug 13 04:17:01 HigorP CRON[4683]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Aug 13 04:17:01 HigorP CRON[4683]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Aug 13 04:23:48 HigorP useradd[4782]: new user: name=joao, UID=1804, GID=1804, home=/home/joao, shell=/bin/bash, from=/dev/pts/1
root@HigorP:~#
```

Fonte: Os autores (2026).

3 REPOSITÓRIO DA INFRAESTRUTURA E SCRIPTS DE AUTOMAÇÃO

Os scripts de configuração e arquivos de infraestrutura foram organizados na pasta `infra/` dentro do diretório da disciplina no repositório:

- `infra/setup-server.sh`: Script shell para provisionamento automatizado de pacotes, criação de usuários e ajuste de permissões.
- `infra/alvaro-backend.service`: Arquivo de configuração de serviço para o Systemd.
- `infra/security-policy.md`: Diretrizes de governança de segredos e políticas de acesso.
- `infra/imagens/`: Coleção com as capturas de tela originais da máquina virtual.

4 CONCLUSÃO

A configuração da infraestrutura Linux para o projeto Álvaro AI foi concluída com sucesso. Todas as etapas exigidas na Entrega 1 da disciplina de Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem foram atendidas, estabelecendo um ambiente virtualizado seguro, estável e documentado. A estrutura de usuários, rede, serviços gerenciados e controle de segredos está pronta para suportar os módulos de inteligência artificial e serviços web nas entregas seguintes.

REFERÊNCIAS

CANONICAL. **Ubuntu Server documentation**. 2024. Disponível em: <<https://ubuntu.com/server/docs>>. Acesso em: 24 set. 2026.

ORACLE. **Oracle VM VirtualBox: User Manual**. 2024. Disponível em: <<https://www.virtualbox.org/manual/>>. Acesso em: 24 set. 2026.

POERTING, Lennart. **systemd System and Service Manager**. freedesktop.org, 2024. Disponível em: <<https://systemd.io/>>. Acesso em: 24 set. 2026.

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; GAGNE, Greg. **Fundamentos de Sistemas Operacionais**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. **Sistemas Operacionais Modernos**. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016.